

1 Span

$v_1, \dots, v_k$ のすべての一次結合の集合を

$$\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$$

と書きます。

1.1 幾何学的意味

$\mathbb{R}^3$ で

- 1 本の非零ベクトルの span は原点を通る直線
- 独立な 2 本の span は原点を通る平面
- 独立な 3 本の span は $\mathbb{R}^3$ 全体

になります。

ここで重要なのは、ベクトルの「本数」ではなく、独立な方向の数です。同じ方向のベクトルを何本追加しても span は広がりません。

1.2 連立方程式との接続

$Ax=b$ が解を持つ条件は

$$b \in \text{span}\{a_1, \dots, a_n\}$$

です。つまり b が A の列空間に存在することです。

この一文だけで、連立方程式の可解性を幾何学的に表現できます。